

А. Подготовка к олимпиаде

2 секунды, 256 мегабайт

Вы решили подготовиться к отборочному этапу олимпиады «Когнитивные технологии» и порешать задачи для подготовки.

До олимпиады осталось n дней, а в архиве прошлых лет есть m задач. Вы хотите составить план подготовки такой, чтобы было верно следующее:

- В течение каждого дня подготовки должно быть запланировано решение хотя бы одной задачи;
- В каждый последующий день, за исключением первого, вы должны решать не меньше задач, чем в предыдущий;
- Суммарно решено m задач.

Формально, вам нужно заполнить массив a , состоящий из n значений, где a_i будет равняться количеству задач, которое вы планируете решить в день подготовки под номером i ($1 \leq i \leq n$).

Для каждой пары дней с номерами i, j , такими, что $i \leq j$, должно быть верно $1 \leq a_i \leq a_j$.

Например, пусть до олимпиады осталось 3 дня и у вас есть 7 задач в архиве. Тогда можно описать план подготовки как $a = [1, 3, 3]$.

Если составить план, удовлетворяющий условиям, описанным выше, невозможно — выведите -1 .

Входные данные

В первой строке дано целое число t ($1 \leq t \leq 10^4$) — количество наборов входных данных.

Далее следуют описания наборов.

В первой строке даны ровно два целых числа n ($1 \leq n \leq 10^5$) и m ($1 \leq m \leq 10^5$) — количество дней до олимпиады и количество задач в архиве соответственно.

Гарантируется, что сумма значений n по всем наборам входных данных не превосходит 10^5 .

Выходные данные

Для каждого набора входных данных в отдельной строке выведите:

- ровно n целых чисел, разделенных пробелами — план подготовки к олимпиаде, если его возможно составить;
- -1 иначе.

Вы можете вывести любой подходящий план.

входные данные									
4									
3	7								
4	4								
10	2								
5	15								
выходные данные									
1	3	3							
1	1	1	1						
-1									
1	2	3	4	5					

В. Рафаэль и Кейси Джонс

2 секунды, 256 мегабайт

Однажды ночью Рафаэль, Кейси Джонс и Эйприл О'Нил попали в засаду банды Пурпурные драконы. Всего бандитов $2n$. Рафаэль быстро оценил обстановку и выяснил, что готов сразить i -го ($1 \leq i \leq 2n$) бандита за время a_i . То же самое сделал Кейси Джонс, он готов сразить i -го ($1 \leq i \leq 2n$) бандита за время b_i .

Парни уже готовы броситься в бой, но кто-то должен защищать Эйприл О'Нил, поэтому сражаться с бандитами придётся **последовательно**. Кроме того, чтобы никто не обиделся, мальчики решили поделить бандитов **поровну**. Сначала Рафаэль выбирает n бандитов и поочерёдно расправляется с ними, затем Кейси Джонс поочерёдно расправляется с оставшимися n бандитами. Обратите внимание, что каждого бандита нужно сразить **ровно один** раз.

Друзья очень торопятся посмотреть сериал про супергероев, поэтому хотят закончить битву как можно скорее. За какое **минимальное** суммарное время они справятся?

Входные данные

В первой строке дано целое число t ($1 \leq t \leq 10^4$) — количество наборов входных данных.

Далее следуют описания наборов.

В первой строке дано целое число n ($1 \leq n \leq 10^5$) — количество бандитов, которых должны сразить Рафаэль и Кейси Джонс по отдельности.

Во второй строке даны $2 \cdot n$ целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) — время, за которое Рафаэль сразит каждого бандита.

В третьей строке даны $2 \cdot n$ целых чисел $b_1, b_2, \dots, b_{2n}$ ($1 \leq b_i \leq 10^9$) — время, за которое Кейси Джонс сразит каждого бандита.

Гарантируется, что сумма n по всем запросам не превосходит 10^5 .

Выходные данные

Для каждого набора входных данных выведите единственное целое число — **минимальное** суммарное время, за которое Рафаэль и Кейси Джонс расправятся с бандитами.

входные данные									
2									
3									
3	4	8	9	10	40				
6	7	1	2	13	21				
2									
1000000000	999999	888	100						
1000000	1000000000	777	101						
выходные данные									
41									
2000876									

С. Зет — это Самость, а Самость — это Зет

2 секунды, 256 мегабайт

В компьютерной игре Dota 2 есть герой Arc Warden. Его ультимейт создает своего клона, который обладает всеми способностями героя. Карта представляет собой дерево из n вершин с нейтральным крипом в каждой вершине. Напомним, что деревом называется связный неориентированный граф без циклов. Зафармив крипов, герой может получить опыт и золото.

Arc Warden хочет посетить все вершины и зафармить всех крипов. Для этого он выбирает начальную вершину, встаёт в неё и создает своего клона в той же вершине. Затем они с клоном независимо обходят дерево, переходя в соседние по ребру вершины. Разрешается посещать одну вершину более одного раза.

Определите минимальное **суммарное** расстояние, которое Arc Warden и его клон должны пройти по дереву, чтобы посетить каждую вершину. Расстояние считается как количество рёбер.

Входные данные

Первая строка содержит целое число t ($1 \leq t \leq 500$) — количество наборов входных данных.

Первая строка теста содержит целое число n ($2 \leq n \leq 10^5$) — количество вершин в дереве.

Следующие $n - 1$ строк описывают рёбра дерева, где каждое ребро соединяет пару вершин u и v ($1 \leq u, v \leq n$).

Гарантируется, что сумма n по всем наборам входных данных не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Выходные данные

Для каждого набора входных данных выведите одно целое число — минимальное **суммарное** расстояние, которое должны пройти Arc Warden и его клон, чтобы обойти всё дерево.

входные данные
3
5
1 2
2 3
4 2
5 4
8
6 1
5 8
8 3
6 7
7 5
2 1
4 7
2
2 1
выходные данные
5
8
1

В первом наборе входных данных выгодно начать в вершине 2. Arc Warden может пройти путь $2 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$, а его клон может пройти путь $2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$. Таким образом, суммарно будет пройдено 5 рёбер. Можно показать, что ответ лучше получить нельзя.

D. Собеседование в Сбер

2 секунды, 256 мегабайт

После выпуска из Университета МИСИС Ваня решил устроиться программистом в Сбер. Чтобы успешно пройти собеседование, он решил полностью прорешать архив задач. К сожалению, архив оказался старым, и в нём нельзя было отсортировать задачи по сложности. Сложность каждой задачи обозначена целым числом.

Ваня придумал следующую стратегию: каждый день он будет просматривать задачи одну за другой, с первой до последней. Если текущую задачу он ещё не решал и уровень его навыка достаточен для её решения, то он решает её, и его навык увеличивается на 1. Ваня может решить задачу, если его навык больше или равен сложности задачи.

Изначально уровень навыка Вани равен 1. Сколько дней потребуется Ване, чтобы быть готовым к собеседованию?

Входные данные

Каждый тест состоит из нескольких наборов входных данных. В первой строке находится одно целое число t ($1 \leq t \leq 10^4$) — количество наборов входных данных. Далее следует описание наборов входных данных.

Первая строка каждого набора входных данных содержит целое число n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — количество задач в архиве.

Вторая строка каждого набора входных данных содержит n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$) — сложности задач в архиве.

Гарантируется, что сумма n по всем наборам входных данных не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Выходные данные

Если Ваня сможет решить все задачи из архива, выведите, какое количество дней ему понадобится. В ином случае выведите -1 .

входные данные
4
4
1 2 4 3
3
3 1 1
5
2 4 3 2 5
1
1
выходные данные
2
2
-1
1

E1. Мышеловы атакуют (простая версия)

2 секунды, 256 мегабайт

Это простая версия задачи. Единственное различие между двумя версиями — ограничение на количество различных чисел a в запросах. В этой версии такое ограничение отсутствует.

Это интерактивная задача.

Вы с Эйприл О'Нил оказались в лаборатории Бакстера Стокмана и попали в ловушку. На вас наступает армия зубастых мышеловов. Единственный способ спастись: отгадать секретный код — число p ($3 \leq p \leq 10^6$), с помощью которого их можно деактивировать. Эйприл работала в этой лаборатории, поэтому помнит, что число p обязательно **простое**, ведь самые надёжные криптографические алгоритмы используют простые числа.

В панели управления мышеловами нашлась уязвимость. Она позволяет вам делать запросы «Сравнимо ли число p по модулю a с d ?». Другими словами: «Верно ли, что $p - d$ делится нацело на a ?». При этом a и d вы задаёте сами в каждом запросе.

Если вы нарушите формат взаимодействия или сделаете **более** 1000 запросов, сработает защитный протокол *самоуничтожения* мышеловов, и вам не поздоровится.

Помогите Эйприл взломать панель управления и деактивировать мышеловов.

Протокол взаимодействия

Вы можете сделать **не более** 1000 запросов, включая вывод ответа.

Интерактор **не является** адаптивным, то есть число p зафиксировано и **не меняется** с запросами.

Интерактор принимает запросы в следующем формате:

- $? a d$ ($2 \leq a \leq 2 \cdot 10^6, 0 \leq d < a$)

После вывода запроса не забудьте вывести перевод строки и сбросить буфер вывода. В противном случае вы получите вердикт Решение «зависло». Если вы пишете на C++, жюри советует не подключать ускорение ввода/вывода и использовать `std::endl` в качестве перевода строки.

Интерактор будет выдавать в ответ одно число:

- 0, если число p не сравнимо с d по модулю a ;
- 1, в противном случае.

Когда вы готовы назвать число p ($3 \leq p \leq 10^6$), выведите его в формате:

- `! p`

После вывода секретного кода ваша программа должна немедленно завершиться, в противном случае жюри не гарантирует корректность вердикта.

входные данные
? 2 1
? 3 1
? 3 2
! 3
выходные данные
1
0
0

E2. Мышеловы атакуют (сложная версия)

2 секунды, 256 мегабайт

Это сложная версия задачи. Единственное различие между двумя версиями — ограничение на количество различных a в запросах. В этой версии различных чисел a в запросах может быть не более двух.

Это интерактивная задача.

Вы с Эйприл О'Нил оказались в лаборатории Бакстера Стокмана и попали в ловушку. На вас наступает армия зубастых мышеловов. Единственный способ спастись: отгадать секретный код — число p ($3 \leq p \leq 10^6$), с помощью которого их можно деактивировать. Эйприл работала в этой лаборатории, поэтому помнит, что число p обязательно **простое**, ведь самые надёжные криптографические алгоритмы используют простые числа.

В панели управления мышеловами нашлась уязвимость. Она позволяет вам делать запросы «Сравнимо ли число p по модулю a с d ?». Другими словами: «Верно ли, что $p - d$ делится нацело на a ?». При этом a и d вы задаёте сами в каждом запросе.

Если вы нарушите формат взаимодействия или сделаете **более** 1000 запросов или спросите **более** двух различных чисел a , сработает защитный протокол *самоуничтожения* мышеловов, и вам не поздоровится.

Помогите Эйприл взломать панель управления и деактивировать мышеловов.

Протокол взаимодействия

Вы можете сделать **не более** 1000 запросов, включая вывод ответа.

Интерактор **не является** адаптивным, то есть число p зафиксировано и **не меняется** с запросами.

Интерактор принимает запросы в следующем формате:

- `? a d` ($2 \leq a \leq 2 \cdot 10^6, 0 \leq d < a$)

Ваши запросы должны содержать **не более** двух различных чисел a .

После вывода запроса не забудьте вывести перевод строки и сбросить буфер вывода. В противном случае вы получите вердикт Решение «зависло». Если вы пишете на C++, жюри советует не подключать ускорение ввода/вывода и использовать `std::endl` в качестве перевода строки.

Интерактор будет выдавать в ответ одно число:

- 0, если число p не сравнимо с d по модулю a ;
- 1, в противном случае.

Когда вы готовы назвать число p ($3 \leq p \leq 10^6$), выведите его в формате:

- `! p`

После вывода секретного кода ваша программа должна немедленно завершиться, в противном случае жюри не гарантирует корректность вердикта.

входные данные
? 2 1
? 3 1
? 3 2
! 3
выходные данные
1
0
0